

Auditoria Técnica e Avaliação Crítica: Limites de Validade do Modelo de Emulação por Dilatação Temporal em Redes LoRaWAN Massivas

1. Introdução e Contexto Arquitetural

A ascensão exponencial de aplicações de Internet das Coisas (IoT) de longo alcance e baixo consumo tem posicionado o protocolo LoRaWAN como um padrão global *de facto* para redes LPWAN (Low-Power Wide-Area Network). A avaliação rigorosa da escalabilidade e dos limites teóricos de capacidade dessas redes, especialmente em topologias estelares de alta densidade, constitui uma das áreas de pesquisa mais ativas e críticas na literatura especializada de comunicações sem fio. Neste contexto, simulações computacionais de eventos discretos, notadamente aquelas conduzidas por meio do *Network Simulator 3* (ns-3), são ferramentas basilares para prever o colapso estrutural da rede antes do emprego financeiro em implantações físicas.

O trabalho sob escrutínio aborda a escalabilidade da rede LoRaWAN operando sob o plano de frequências regulatório AU915, adotado no Brasil e na Austrália, o qual especifica a utilização maciça de 64 canais de *uplink* com largura de banda de 125 kHz para transmissões em fatores de espalhamento (*Spreading Factors* - SF) variando de SF7 a SF10, além de canais adicionais de 500 kHz. O estudo propõe uma investigação comparativa entre a alocação estática de SF baseada na distância radial e a alocação dinâmica governada pelo mecanismo *Adaptive Data Rate* (ADR) do protocolo. Contudo, a pesquisa depara-se com uma barreira arquitetural documentada e persistente na versão 3.45 do simulador ns-3, especificamente no módulo oficial de LoRaWAN (signetlabdei): o *helper* de configuração da camada MAC restringe a instanciação lógica a um limite absoluto de 16 canais simultâneos, e o motor analítico de ADR falha sistemicamente (resultando em *crash* de software) quando submetido ao estresse computacional de matrizes completas de 64 canais físicos.

Para contornar essa restrição profunda de engenharia de software do simulador, o autor desenvolveu e aplicou um artifício metodológico denominado "Modelo de Emulação por Dilatação Temporal". A técnica ancora-se na premissa estocástica de que a probabilidade de colisão em um sistema multicamadas é uma função direta da carga oferecida normalizada. O modelo postula que instanciar a infraestrutura real de 64 canais físicos com um período de

geração de tráfego na camada de aplicação denotado por T , é estatística e matematicamente equivalente a simular um ambiente restrito de apenas 3 canais físicos, desde que o período de geração de mensagens seja artificialmente dilatado para $T' = T \times (64/3)$. A justificativa

reside na preservação constante da carga oferecida por canal (G), um pilar do modelo de contenção ALOHA puro, expresso pela relação $G = \lambda \cdot T_{air}$, onde λ é a taxa de chegada de pacotes e T_{air} é o tempo no ar da transmissão.

O ponto focal de conflito que deflagra a necessidade desta auditoria técnica reside nos resultados do *Cross-Check* empírico conduzido pelo autor, o qual comparou as saídas do modelo de dilatação com as métricas extraídas de uma implantação simulada física real, sem as restrições do *helper*. Em densidades consideradas baixas a médias para padrões LPWAN (até 1.000 nós), o modelo demonstrou uma convergência estatística quase perfeita, com erro de predição inferior a 1% na métrica de Taxa de Entrega de Pacotes (PDR - *Packet Delivery Ratio*). No entanto, ao escalar a densidade da rede para o regime massivo de 5.000 nós transmissores, operando sob o plano AU915 em um raio de cobertura severo de 5.000 metros, a divergência atingiu proporções inaceitáveis e cientificamente alarmantes: o modelo de dilatação previu um PDR extremamente otimista de 86,02%, sugerindo uma rede estável, viável e altamente escalável. Diametralmente oposta, a simulação física real de 64 canais revelou um colapso espectral profundo, entregando apenas 41,6% de PDR.

A gravidade dessa discrepância estatística — uma falha de predição superior a 44 pontos percentuais — desqualifica a simples margem de erro estocástica. Este nível de divergência aponta inequivocamente para premissas estruturais frágeis, abstrações falaciosas de limites de hardware e a omissão de fenômenos de camada física e de enlace que são exacerbados sob alta densidade, mas que permanecem adormecidos ou mascarados no regime temporal dilatado.

O presente relatório exaustivo dissecar a mecânica da emulação por dilatação temporal sob a lente implacável da teoria de telecomunicações, identificando as simplificações grosseiras adotadas pelo autor e rastreando as raízes matemáticas e eletromagnéticas que invalidam as conclusões do TCC no regime massivo. A análise é estruturada em cinco eixos primordiais: a inadequação da premissa ALOHA e a simplificação da camada física (PHY); a saturação matemática dos demoduladores do *gateway*; a pseudo-ortogonalidade e a interferência de canal adjacente; a invalidação dos comparativos MAC entre alocação estática e ADR; e a ausência absoluta de rigor termodinâmico na escala de transição de energia rádio.

2. A Falácia da Premissa ALOHA e a Redução Abstrata da Camada Física (PHY)

O modelo subjacente ao trabalho analisado sustenta-se pesadamente sobre a equação fundamental de vazão e probabilidade de sucesso do protocolo de acesso ao meio ALOHA puro, cuja formulação assume que a vulnerabilidade do canal é governada de forma isolada pela distribuição temporal de eventos modelados como um processo de Poisson. Ao promover uma redução dimensional do domínio da frequência (de 64 para 3 canais físicos) acoplada a uma expansão recíproca do domínio do tempo (multiplicando o período de aplicação por

21,33), o autor busca forçar a taxa de tráfego por frequência base (G_c) a permanecer matematicamente idêntica. Esta é uma premissa algorítmica válida apenas se o canal de comunicação se comportar como um duto lógico binário e isolado. Na realidade do espectro sub-GHz, o ambiente eletromagnético é governado por mecânicas analógicas complexas de rádio-frequência (RF) que o modelo de dilatação obliterou de maneira ingênua.

2.1 O Efeito de Captura e a Geometria Espacial Replicada

A camada física do padrão LoRa é baseada em modulação Chirp Spread Spectrum (CSS), que confere aos transmissores a capacidade de utilizar diferentes Fatores de Espalhamento (SF) para estabelecer múltiplas transmissões concorrentes. Uma característica marcante dessa modulação é a sua ortogonalidade imperfeita ou pseudo-ortogonalidade. Quando múltiplos pacotes colidem, seja no mesmo canal lógico e no mesmo SF (co-canal, co-SF), seja em cruzamentos de características, o pacote mais forte pode ainda ser extraído e desmodulado se a Relação Sinal-Interferência-Ruído (SINR) no receptor exceder uma margem limiar estrita. Este fenômeno é formalmente conhecido como Efeito de Captura.

O simulador ns-3.45 implementa o Efeito de Captura utilizando uma matriz de isolamento físico baseada em limiares empíricos de relação Sinal/Interferência (SIR). Para que um pacote

sobrepondo-se a outro seja decodificado com sucesso, sua potência de recepção (P_{rx}) deve superar a do interferente por uma margem ditada pela matriz (tipicamente entre 1 e 6 dB de isolamento para co-SF, e níveis variáveis de rejeição para inter-SF). A potência recebida de cada nó, por sua vez, é uma consequência estrita de sua localização geográfica dentro do raio de 5.000 metros, submetida ao modelo de propagação Log-Distance com expoente de perda $n=2.9$.

A redução estrutural para 3 canais no modelo de dilatação distorce profundamente a geometria espacial de colisão e a aplicabilidade da matriz de isolamento. No mundo real operando com 64 canais, a energia eletromagnética de 5.000 dispositivos está altamente diluída no espectro. As colisões co-canal são regidas por subconjuntos estatisticamente independentes de nós localizados a distâncias variadas, permitindo que a variação natural de *Path Loss* beneficie os nós próximos através de capturas frequentes contra nós distantes. Quando a emulação "engarrafa" as requisições de 5.000 nós no escopo espremido de apenas 3 canais, ela altera radicalmente a Função de Densidade de Probabilidade de colisões espaciais concorrentes em uma única faixa espectral, empilhando interferentes.

A resposta instintiva da premissa de ALOHA seria que a dilatação de T' compensaria perfeitamente essa compressão, separando os eventos no tempo longo. No entanto, a compensação de Poisson é estritamente de primeiro grau (probabilidade binária de haver sobreposição no ar). Ela não compensa as colisões de múltiplas frentes. No modelo físico, se três pacotes coincidem, o mais forte pode capturar. No modelo dilatado temporalmente, a estrutura temporal esparsa força estatisticamente as colisões a ocorrerem na sua grande maioria de forma apenas par-a-par, eliminando rajadas de alta densidade no simulador. A

emulação cria um cenário onde a dinâmica de *fading* e sobreposição de três ou mais ondas — rotina em redes com 5000 nós no auge de 64 canais — é trocada por interações simples e esparsas, elevando o PDR e falsificando as probabilidades globais da matriz de isolamento.

2.2 Dinâmica Não-Linear do Ruído de Fundo (Background Noise)

Um segundo aspecto da camada PHY letalmente negligenciado pelo modelo de dilatação temporal diz respeito à termodinâmica de RF e à densidade espectral de potência de interferência. O modelo assume que um intervalo artificial de inatividade prolongado (devido ao período espichado de 21,33 vezes) atua no hardware da mesma forma que os milissegundos ociosos entre as emissões paralelas em canais diferentes da malha de 64 bandas. Tal suposição contradiz as leis de percepção do piso de ruído e sensibilidade térmica dos radiorreceptores.

Em uma rede AU915 densa contendo 5.000 sensores monitorando parâmetros esporadicamente, o volume consolidado de energia eletromagnética introduzida nos arredores da antena omnidirecional do *gateway* eleva de maneira permanente e difusa o *noise floor* (nível de piso de ruído) percebido pela máquina receptora. Mesmo que transmissões paralelas ocorram em frequências adjacentes, as emissões espúrias resultantes de imperfeições de filtragem contribuem para o ruído co-canal, rebaixando indiretamente a Sensibilidade (S) do equipamento em malha ampla.

Ao se migrar para uma emulação com 3 canais ativos sob uma taxa ociosa dilatada (ex: pacotes ocorrendo a cada 12.800 segundos ao invés de 600 segundos), as frentes amplificadoras de Rádio-Frequência do transceptor, representadas pelos componentes *Front-End* SX1257 conectados ao processador em banda-base, percebem um silêncio elétrico prolongado artificial. A largura de banda efetiva processada pelo integrador térmico e de ruído no código de emulação do ns-3 despenca, induzindo o motor de interferência a reportar Relações Sinal-Ruído (SNR) mais altas e límpidas. Esta melhoria algorítmica no SNR na plataforma de software garante as ilusórias decodificações precisas (gerando o PDR absurdo de 86%), pois emula uma condição de câmara anecoica ideal e perfeitamente ortogonal, distanciando-se inteiramente das perturbações eletromagnéticas que degradam as sensibilidades no mundo denso e que resultam nos drásticos 41,6% reais.

Dinâmica da Camada Física (PHY)	Modelo Emulado (Dilatação - 3ch)	Físico Real de Densidade Massiva (64ch)	Efeito Metodológico
Sobreposição Inter-Sinal	Encontros maioritariamente esparsos par-a-par.	Múltiplas colisões simultâneas de fundo complexo.	Falseia as margens de Efeito de Captura.

Densidade Espectral de Ruído	Reduzida por amplos intervalos de silêncio (T').	Contínua acumulação (T) elevando o piso termal de ruído.	Superestima o SNR global das captações periféricas.
Distribuição Geográfica	Mapeada em três corredores estreitos temporalmente puros.	Luta complexa inter-canal e espacial entre nós próximos e distantes.	Facilita isolamento algorítmico do ns-3.

3. A Matemática Inegável da Saturação do Gateway e o Ponto Cego Estrutural

Se a simplificação analógica supracitada afeta a pureza do sinal físico, a negligência em relação ao gargalo da camada de *Hardware Baseband* do concentrador (*Gateway*) encerra a possibilidade de sustentação matemática do modelo sob qualquer análise séria. É neste ponto metodológico que a discrepância formidável dos resultados aos 5.000 nós é definitivamente desvendada: a emulação evadiu o limite rígido e irrevogável de circuitos lógicos presentes no equipamento comercial.

3.1 O Estrangulamento dos Demoduladores Semtech SX1301

A infraestrutura de topologia estrela de qualquer implantação moderna *macro-gateway* baseia-se em *chips* concentradores LoRa *Digital Baseband*, notadamente a icônica família Semtech SX1301 (ou arquiteturas de similar escopo em descendentes sucessores, como os SX1308 e SX1302). O motor de processamento do SX1301, embora alardeado por suportar vastas conexões, contém uma capacidade inflexível gravada no seu silício estrutural: ele processa os sinais por meio de conversores *Analog-to-Digital* dual front-end em 1 MHz e disponibiliza **exatamente 8 caminhos simultâneos de demodulação programável** (além de vias de *service modem* limitadas).

Isto introduz um gargalo fatal que a equivalência matemática simples de ALOHA omite: a despeito da existência nominal regulatória de 64 canais virtuais de 125 kHz na interface aérea do plano de rádio AU915 ou do US915, o *gateway* físico em momento algum tem a capacidade de receber de fato pacotes vindos de 64 ou mesmo 16 frequências e origens simultâneas. O teto de escuta da máquina para sobreposições de qualquer sorte é de 8 transmissões concorrentes ativas. Quando a 9ª rajada eletromagnética válida atinge o concentrador enquanto os 8 processadores paralelos de símbolo já decodificam outras correntes de *Chirps*, essa 9ª transmissão é incondicionalmente descartada antes mesmo do cômputo da margem de sinal ou

SNR; o *gateway* experimenta surdez institucional (*Saturation Blindness*).

3.2 Prova Formal do Colapso por Teoria das Filas (M/M/8)

A fim de cristalizar a invalidez e provar o descolamento da dilatação, modelaremos a saturação do equipamento empregando a teoria fundamental de tráfego de chegadas. Num cenário não saturado, os nós disparam mensagens de evento independente conforme uma distribuição aproximada de processo de Poisson.

Empregando os dados topológicos descritos no TCC, em que $N = 5000$ dispositivos finais interagem com um aplicativo que gera de forma univariada quadros de telemetria a cada intervalo original de $T = 600$ segundos, a taxa de oferecimento global (λ_{GW}) na antena central do sistema obedece a:

$$\lambda_{GW_real} = \frac{N}{T} = \frac{5000}{600} \approx 8,33 \text{ quadros de chegada por segundo.}$$

Para estabelecer o tempo de serviço da fila do ar, é preciso observar o tempo em que o demodulador fica bloqueado por uma escuta (T_{air}). A modulação CSS dita que o tempo no ar expande de forma aproximadamente binária com o aumento de *Spreading Factor*. Uma topologia desenhada em um extenso raio circular severo de 5.000 metros obriga uma porção brutal dos transmissores das extremidades periféricas a negociarem perfis extremos e penosos de operação, tais como SF11 ou SF12. Nesses estados de máximo custo logístico de símbolos, o tempo gasto para irradiar uma carga modesta de 51 bytes pode exceder confortavelmente 1,4 segundos por pacote. Adotemos um tempo no ar global balanceado conservador de $T_{air_médio} \approx 1,0$ segundo.

A ocupação instantânea média ($E[K]$ ou μ) projetada no ar é, portanto:

$$\mu_{real} = \lambda_{GW_real} \cdot T_{air_médio} = 8,33 \cdot 1,0 = 8,33 \text{ pacotes simultâneos no ar.}$$

A probabilidade empírica de ocorrer saturação dos decodificadores é o evento estocástico limitante da malha, no qual as mensagens vivas do ar ultrapassam o contingente eletrônico (caminhos de demodulação > 8), dada por uma distribuição de Poisson:

$$P(K > 8) = 1 - \sum_{k=0}^8 \frac{(\mu_{real})^k \cdot e^{-\mu_{real}}}{k!}$$

Substituindo analiticamente a média de ocupação de $\mu_{real} = 8,33$:

$$P(K \leq 8) \approx 0,551$$

$$P_{satura\tilde{c}\tilde{a}\tilde{o}_{real}}(K > 8) \approx 1 - 0,551 = \mathbf{44,9\%}$$

A predição matemática formal de hardware espelha e corrobora de forma dramática a constatação do colapso empírico: a probabilidade de um novo *uplink* encontrar a placa base Semtech absolutamente congestionada na vida real em um aglomerado de 5.000 nós ronda as assombrosas margens de **44,9%**. Esta surdez maciça, operando independente do Efeito de Captura ou de pureza dos 64 canais disponíveis, destrói inapelavelmente as esperanças de entrega. Ao lado das decodificações corrompidas por colisão e degradação espacial, compõe o cenário catastrófico real que condena a rede aos exíguos 41,6% de Taxa de Entrega de Pacotes aferidos pela bancada que validou a operação cruzada com os 64 canais físicos.

3.3 A Diluição Enganosa da Fila de Espera no Modelo Emulado

Para confrontar a métrica do mundo eletromagnético, submetemos a retroengenharia temporal proposta pela emulação. Ao alocar 3 canais fictícios com o multiplicador perverso (**21,33**), o autor forçou a dilatação do envio:

$$T' = 600 \cdot 21,33 \approx 12.800 \text{ segundos de inatividade artificial programada.}$$

A nova inércia transfigurou a ocupação estocástica, derrubando a taxa agregada do centralizador para uma fração infima:

$$\lambda_{GW_emulado} = \frac{5000}{12800} \approx 0,39 \text{ pacotes por segundo.}$$

Com a permanência mantida do perfil temporal $T_{air} = 1,0$ s, a intensidade oferecida ($\mu_{emulado}$) recua para **0,39**.

Refazendo as matrizes do gargalo dos equipamentos COTS de oito portais:

$$P_{satura\tilde{c}\tilde{a}\tilde{o}_{emulada}}(K > 8) = 1 - \sum_{k=0}^8 \frac{(0,39)^k \cdot e^{-0,39}}{k!}$$

A somatória acoplada de ocupação revela um percentual efetivamente nulo:

$$P_{saturação_emulada} (K > 8) \approx 0,00000000001\%$$

A evidência e o Veredito da Auditoria desta seção são categóricos e fulminantes: o artifício de Dilatação Temporal conferiu imunidade matemática artificial ao hardware comercial ao pulverizar o fluxo agudo em um horizonte inofensivo. O salto dos 41,6% para o ilusório patamar de 86,02% no ns-3.45 com apenas 3 canais dilatados não provém da eficácia inata das configurações logísticas, mas do sucesso insidioso em esconder a superlotação do Silício.

Para o marco fixado de 1.000 dispositivos (onde o autor argumenta que sua técnica exibiu convergência quase perfeita), a taxa média instintiva recuaria para patamares irrisórios ($\lambda \approx 1,66$). Com um índice restrito, a probabilidade $P_{real}(K > 8)$ despenca para contornos estatísticos irrelevantes (menor que 0,05%), justificando porque a emulação parecia sólida nos degraus de introdução e se desfez espetacularmente na saturação das malhas massivas de 5.000 nós. O Modelo, portanto, é cego a si mesmo e não constitui ciência escalável.

Métrica Crítica do Hardware SX1301	Modelo Físico Real AU915 (64ch)	Otimismo de Dilatação no Simulador (3ch)	Implicação
Taxa Global de Chegadas (λ_{GW})	8,33 pacotes por segundo	0,39 pacotes por segundo	Redução irreal em > 20x
Carga Típica Simultânea (μ)	8,33 conexões simultâneas	0,39 conexões simultâneas	Carga física violada
Ponto de Colapso de Circuito (8 vias)	Probabilidade de Saturação de ~44,9%	Imunidade Absoluta de ~0,0%	Simula falsos positivos
Desfecho de Leitura de PDR aos 5000	Queda Abrupta	Sucesso Abstrato e	Modelo Invalidado

Nós	Provada (41,6%)	Virtual (86,02%)	
-----	-----------------	------------------	--

4. Independência de Canais, Ortogonalidade Irrealista e Rejeição de Canal Adjacente

O plano AU915, ao estruturar uma base com expressivos 64 canais nominais, obriga o escalonamento em uma moldura de espectro limitadíssima da *Industrial, Scientific, and Medical* (ISM). Com o intuito de acomodar todo o acervo sem infringir barreiras superiores, a organização *LoRa Alliance* decretou, via sua documentação mandatória (*Regional Parameters*), que cada canal de *uplink* com de 125 kHz de banda deverá ser arranjado com um espaçamento lindeiro exíguo de meros 200 kHz a contar de 915.2 MHz até 927.8 MHz. Isto forja um congestionamento latente em que os centros portadores estão espremidos.

4.1 A Rejeição Imperfeita de Semtech SX1276 e a ACI Crítica

Na emulação adotada como pilar, há a pressuposição estanque e intocável de que instanciar o sistema em 3 canais e instanciar em 64 gera resiliência espectral independente, e que as frequências atuam com rigor binário: um canal não enxerga seu parceiro espectral. Esta visão é fundamentalmente corrompida pelo fenômeno físico da Rejeição de Canal Adjacente (ACR - *Adjacent Channel Rejection*) interposto por componentes essenciais de IoT baseados no Transceptor Semtech SX1276 (ou seu aprimoramento SX1262) que equipam praticamente a base da frota massiva.

Os manuais de ficha catalográfica construtiva da Semtech advertem que a arquitetura do equipamento e sua limitação de *noise phase* do oscilador interno (PLL) não ofertam isolamentos perfeitamente oblíquos ("filtros parede-de-tijolos" - *brick-wall filtering*). Em vez disso, a Rejeição de Canal Adjacente despenca, admitindo atenuações flutuantes que oscilam entre meros 31 dB até, com extrema sorte nos ritmos mais lentos e configurações exatas de desvio (SF12), níveis próximos a 72 dB frente aos vazamentos laterais.

A interferência resultante desta imperfeição do transceptor (*Adjacent Channel Interference* - ACI) agudiza fatalmente a integridade do pacote da malha real face a dois flagelos principais: O vazamento co-canal da portadora expandida da modulação GFSK e LoRa e o nocivo **Problema Near-Far Cruzado**.

- Se um Nó Primário transmite perto da zona de conforto do receptor e a um quilômetro (elevada RSSI) sintonizado no Canal Central x de 915.2 MHz.
- O Nó Adversário encontra-se penalizado no horizonte limite (ex. 4.800 m) submetido a *path loss* excruciante que esmaga sua irradiação recepcionada no Canal Vizinho y em 915.4 MHz.
- No mundo eletromagnético, a amplitude estendida residual e ruidosa (*spurious emissions*) emanada pelo Nó Primário invade agressivamente a estreita lacuna de isolamento do

vizinho y pela fresta imperfeita dos 200 kHz, suprimindo o fraco pulso do nó em bordadura que deveria trafegar sem atropelos no seu espaço isolado.

4.2 Falha Sistêmica do Simulador na Abstração

No contorno dos problemas apresentados, as barreiras de precisão emulam o seu maior disfarce. Quando as definições de tempo transcorrem sub-rotinas do código-fonte e o TCC restringe o tráfego a unicamente 3 frequências base distribuídas e configuradas no bloco lógico do LorawanMac em ambiente artificial, ele tende a alojar as trilhas físicas adotadas em pontos com vasto espaçamento transversal (e.g. 915.2 MHz, 916.0 MHz e 917.8 MHz), pois a lógica da classe alocadora distribui os eixos por *arrays* espaçados e purificados.

Ao expandir severamente o vão vazio interposto e a matriz de contenção, o motor lógico da própria base de simulação no ns-3 neutraliza as pesadas matemáticas de interferências ACI co-canal (*cross-talks*) e desliga suas rotinas reativas. A rede super-estreita e recheada que dita a condenação de 5.000 conexões reais em blocos de parques 200 kHz desvanece magicamente, substituída por 3 superestradas eletromagnéticas perfeitamente higienizadas no éter do ns-3. Novamente, a validação de erro mínimo aos 1.000 nós no estudo não valida a correção do modelo físico de Dilatação, mas denuncia apenas que os espaçamentos adjacentes são inconsequentes para populações baixas onde quase não existe simultaneidade latente (*Near-Far*). A conduta de suprimir as avalanches da malha física por conta do espaçamento virtual constitui um colapso metodológico que retira do experimento o status de "validação representativa", rebaixando as medições a laboratórios ideais.

5. Invalidação Sistêmica da Conclusão 'Estático vs ADR' e a Assimetria da Camada MAC

A culminação principal das métricas aferidas pelo TCC manifesta-se em sua premissa refratária de que a alocação determinística e Estática de SF ditada unicamente por limiares de raio e distância (onde a base coordena de forma inflexível o *Spreading*) supera em grandezas vastas o modelo flexível dinâmico e padronizado do Adaptive Data Rate (ADR) nas redes em escala massiva de *IoT* industrial. Os resultados apresentados corroboram empiricamente em ambiente sul-americano a falha global catastrófica da malha baseada no padrão EU868 (cujo teto pífio no limite foi de vergonhosos 1,54%), bem como expõem no AU915 os 86% contra 60% com predições dinâmicas sob dilatação.

De fato, que a alocação algorítmica reativa de recursos do MAC protocolar venha a desmoronar em malhas sufocadas pela altíssima contagem é um registro tangencial consolidado da literatura acadêmica pelo famigerado **Problema de Bootstrapping** de LPWAN. No entanto, a inferência deduzida pela auditoria atesta implacavelmente que o arranjo de modelo utilizado favoreceu injustamente e assimetricamente o cenário passivo sem controle e destruiu a integridade relativa do comparativo com ADR no espectro massivo do AU915.

5.1 Restrição Half-Duplex, Tempos Incompressíveis e o Paradoxo de

Downlink

As intervenções que ajustam a dinâmica espectral (ADR) baseiam a inteligência macro operada pelo Servidor de Rede (*Network Server* - NS). Elas se materializam por ordens algorítmicas denominadas Comandos MAC (LinkADRReq) emitidas em rotas decrescentes de resposta (em fluxos de *Downlink*) que comandam o nó da ponta a rever fatores de transmissão de base ou adequações de potências para resgatar sua resiliência perdida e margem operativa segura.

Essas instâncias corretoras forçam o Gateway emissor (frequentemente *Half-Duplex*) à submissão drástica da "cegueira do fluxo inverso". Na cronometragem exata ditada pelos tempos vitais do padrão, os receptáculos abrem as Janelas de Recepção do transceptor pontual (*Receive Windows* - RX1 a 1 segundo ou RX2 em janelas de 2 segundos sequenciadas estritamente após a última barreira ascendente do cabeçalho). Quando o concentrador SX1301 do roteador mestre transmite a pílula salvadora, ele é compulsoriamente silenciado nas funções ascendentes para blindagem interna (convertendo a matriz de antenas e ativando os relés de barreira).

Durante esse bloqueio irrestrito em rede de alta estafa na métrica bruta apurada da matriz 5.000-nós com rajadas nominais a cada centésimos e milésimos num ar impiedoso (8,33/s), os incontáveis pacotes perdidos deflagram colisões exponenciais.

5.2 Como a Dilatação Concedeu a Vantagem Cega à Topologia Estática

A engrenagem do MAC tem relógios intocáveis. Os cronômetros fixos do protocolo em *receivers* periféricos de baterias curtas não se espicham artificialmente para agradar as intenções lineares da física acadêmica. No exato instante em que o desenvolvedor modelou a equação dilatatória e estirou os comportamentos de λ sobre a linha do tempo infindável de 12.800 s, ele conservou de maneira imutável os instantes de 1 s em que o SX1301 ficava silenciado.

Assim se expõe a mágica estatística: no modelo virtual dilatado temporalmente, as emissões punitivas descidas do NS impuseram meras frações centesimais marginais de tempo escuro relativo no canal da base. O *gateway* paralisou por instantes curtos num ambiente vasto onde pacotes levam imensidades passivas para serem reportados e, portanto, raras perdas marginais são aferidas pela ausência temporária do canal.

Já a alocação estática (que impõe as taxas inerciais de distância do raiar à tumba sem ajustes proativos) perfaz um esquema ideal de unidirecionamento absoluto do nó ao servidor (*Uplink-Only*). A estática despontou incontestável no estudo (86% face aos 60% e longeviando nos fracassos simulados perfeitamente puros de interferência) por não acionar o freio inócuo da Half-Duplexação.

Entretanto, as inferências geradas são ilusórias. Em um modelo sem corrupção no ar (como provado pelo *Cross-Check* desastroso de PDR realístico de 41% nos mesmos domínios

massivos), a supremacia da Estática é um "artefato laboratorial de arquitetura temporal", modelada sob o capô onde engarrafamentos agudos e as sobrecargas contíguas dos bloqueios foram deliberadamente dizimados. Conclui-se ser uma miopia grave asseverar a glória do ambiente isolado passivo como panaceia aplicável globalmente em campos do padrão AU915, cuja realidade puniria ferozmente a incapacidade do nó em resgatar o espectro deteriorado e inexplorado fora do ADR. As mensagens da rede de 64 canais exigirão o socorro MAC

intermitente, e omitir sua sobrecarga pela distorção maciça do λ do gerador contamina em absoluto os resultados.

6. Falta de Rigor em Energia e a Invalidação da Retro-Escala Termodinâmica

Não bastasse a severa degradação da validação dos modelos de Camadas Física e de Controle do Protocolo, as abordagens extraídas pela avaliação estendem-se até o âmago das comparações preditivas das infraestruturas de hardware remoto na dimensão de dispêndio logístico: o Consumo de Bateria. A mecânica para aferir o consumo contida nas emulações relatou um esforço pífio e inaceitável em compensar as matrizes esticadas transcorridas no domínio fictício da dilatação temporal. Ao alongar substancialmente a cronometria intermitente

da aplicação dos terminais baseados em ^{21, 33} e obter a carga da jornada sintética, presumiu-se a validade simples da "retro-escala linear" do total calórico e amperímetro multiplicando a tabela agregada e reportando o seu consumo no balanço equivalente de jornada de tráfego denso original.

A premissa é grosseira e invalida o TCC nas bases da Engenharia Eletrônica. Ignorou solenemente o que a literatura especializada exaustiva relata como os custos transientes de Transição de Fases e de recuos em protocolos assíncronos não puros.

6.1 Os Picos Irredutíveis da Máquina de Transição (FSM)

Os modelos de predição microeletrônica mais acurados evidenciam que a transposição de regimes no hardware periférico base do módulo Semtech opera como Máquinas de Estados Finitos (FSM). Um dispositivo repousa seu cerne (Sleep), e ao ser exortado pelo barramento periférico acorda num *standby*. Daí salta à emissão robusta (Transição *Wake-to-TX* e engajamento da estabilização de *Phase-Locked Loop* - PLL) consumindo patamares que disparam em degraus imensos frente ao dreno natural das cargas, operando o envio. Terminada a enxurrada radioelétrica (TX), o protocolo obriga o engajamento imediato transiente de preparo comutador de antena à vigília contínua e imutável (TX-to-RX state), abrindo com rígida sincronização os canais RX1, operando varreduras cegas sob dispêndios fixos de miliamperes passivos e migrando eventualmente às aberturas largas e amplas de monitoramentos de canais complementares na janela de 500 kHz (RX2), antes de retornar as linhas lógicas inativas do torpor químico da bateria.

Os custos de inicialização, ignições de cristal do relógio e as varreduras de comutador

eletrônico e janelas fixas da FSM do modelo são picos e platôs de quantia eletromagnética energética de "taxa incompressível". Sua amperagem demandada independe maciçamente da duração alongada ou dilatada atribuída pelo cronograma dilatatório.

Se, no cenário denso real submetido a escrutínio (os 600 s no projeto originário), o transceptor transita de forma estressante por infindáveis ciclos agudos (com mais de 144 partidas espúrias de PLL num intervalo diário de 24 horas), o estrago nos microcontroladores arrasta as taxas diárias de *C-rate* de degradação da tensão das fontes primárias. Por outro viés oposto, na artificialidade e serenidade pacificada simulada de 12.800 s de dilatação, o nó desce raras e escassas seis e meia interações na malha. Multiplicar a matriz esporádica unívoca e infiel desse cenário sintético em escala cega de 21,33 oblitera absurdamente da aritmética e do estudo o decaimento termodinâmico dos engajamentos incompressíveis sequenciais que destroçam as cargas e a resistência dos polímeros das fontes no decorrer longo das topologias densas, revelando assim os dados comparativos de Energia como absolutamente arbitrários.

6.2 Custos Irreparáveis das Espirais de Recuperação Físicas

Mais avassaladora ainda é a supressão do custo indireto das colisões. No embate feroz medido pela falência realística no universo denso (que decapitou o sinal, deixando módicos e pífios 41,6% de entrega útil no ar saturado real), os esmagadores blocos das mensagens corrompidas de tráfego perdidos pelo engarrafamento incitam um exército formidável de retentativas. Em conformidade com os rebaixamentos graduais dos mecanismos ou das perdas maciças não comunicadas, nós caem nas nefastas reescalas e atrofiam em sucessivas repetições de *retries* arrastados nos canais longínquos com penalidades atrozes do limite final logístico do SF12.

Rádios confinados no SF12 engajam os amplificadores de *Power Amplification* (PA) contínua de níveis massivos (da ordem de 45 a 120 mA dependendo da tolerância do layout de RF do transceptor) drenando a rede numa espiral irrecuperável e mortal frente aos estrangulamentos não-dilatáveis da física contígua da camada MAC.

Na arquitetura estéril que a dilatação desenhou e emulou no escopo do laboratório do projeto, o simulador cimentou 86,02% de glória impoluta na malha. Com fluxos abertos isentos das correntes de bloqueios severos no *hardware baseband* suprimidos, os comandos não acionaram temporizadores de colapso, resultando num cálculo retro-escalado e artificial sem amarras que super-dimensionou o desempenho de vida útil das simulações da alocação da tese, encobrendo um poço e dreno de energia massivo.

Dimensionamento Físico Energético LoRaWAN	Mundo Estocástico Real (PDR ~41% sob Falhas Contínuas e Tráfego Denso)	Omissão Termodinâmica pela Retro-Escala Dilatória (21.33×)
---	--	--

Picos Incompressíveis FSM e PLL	Ininterruptamente repetidos ao longo dos múltiplos disparos contínuos (T) diários de bateria.	Multiplicados no vácuo de poucas ignições espaçadas da linha dilatária, ignorando perfis transitórios pesados.
Custo Induzido de Falências Físicas de Espectro	Penalizações brutais contínuas por acionamento longo e espiral de retransmissões no limite de fatores SF altos.	Base pregressa obtida numa arquitetura simulada altamente otimista sem grandes re-tentativas impulsionadas (PDR altíssimo ~86%).

7. Verificações Finais e Veredito da Auditoria Sênior

Em consagração à análise implacável promovida pelo escopo do presente parecer editorial sobre a viabilidade e rigor lógico da aplicação da emulação de Dilatação Temporal de ALOHA para resolver impasses de código do módulo signetlabdei nativos do simulador *Network Simulator* ns-3 versão 3.45 no escopo de *macro-celular* LPWAN e de arquiteturas regulamentares amplas AU915, os limites foram cabalmente escrutinados.

Verifica-se, sob atestado estocástico e físico fundamentado por provas exaustivas, que o modelo de equivalência postulado desmorona formidavelmente frente a qualquer malha de estresse prático e de fronteira (e.g. regime e ecossistema atulhado reportado na métrica e nas alegações expansivas dos 5.000 nós avaliados). A dilatação algorítmica não traduz equivalência física alguma em camadas primordiais da conectividade de silício. A correspondência de probabilidade de carga Poissoniana não é sustentáculo e justificativa suficiente na qual ancorar pressupostos lógicos que oblitera os pontos cardeais das comunicações analógicas e o barramento logístico de roteamento *backhaul* atrelados à implantação LoRaWAN.

1. **Saturação Irreparável Desativada:** O escalonamento dilatatório isentou o limite físico restrito gravado aos 8 fatiadores concêntricos demoduladores incompressíveis do *Baseband Semtech SX1301* de serem invadidos pelas vagas tempestuosas provenientes das 5.000 fontes. Ao derreter e exaurir os picos na vasta e plácida dimensão temporal de 12.800 s de dilatação interposta artificialmente, os índices catastróficos reais da ordem comprovada matematicamente de ocupação predatória cega (>44% de saturação) não foram instanciados na teoria simulada da base, convertendo falhas reais confirmadas pela bancada cruzada em êxitos estatísticos puramente abstratos de matriz.
2. **Ignorância da Poluição Inter-Canal e Ortogonalidade Absoluta Fictícia:** O abismo

artificial provocado e a seleção distanciada na malha esparsa forjada nas três frequências aboliu a inferência das dinâmicas das proximidades conturbadas de ruído, neutralizando sistematicamente os limites do desvio intermédio das Rejeições de Camadas Adjacentes e seus vazios perversos (*ACI* e *Spurious Emissions*). Tal omissão falsificou o abismo logístico Near-Far, livrando a métrica dos pântanos in-band de degradação térmica sub-GHz dos transceptores SX1276.

3. **Miopia Proposital da Matriz Dinâmica (MAC):** O pretenso veredito analítico da suposta supremacia das configurações Estáticas fixadas nas extensões densas foi e está inteiramente contaminado. O controle dilatório conferiu proteção asséptica aos cenários sem realocações pontuais contra o *Half-Duplex* do receptor central, desconfigurando a ruína inerente de engarrafamentos contínuos advindos da inércia dos fluxos reativos vitais e do impacto do tráfego regulatório obstrutivo no espectro ADR.
4. **Violação Energética Termodinâmica (Incompressibilidade de Hardware):** Por sua estipulação frágil num fator redutor escalonado meramente em retro-cálculo (21, 33), escondeu as transições agressivas do dreno das fontes, soterrou as degradações constantes dos amplificadores logados nos resgates longínquos perdidos na matriz impiedosa, subvertendo integralmente e mascarando o colapso e escoamento acelerado de energia frente às colisões, gerando predições termodinâmicas alienígenas da microeletrônica COTS moderna.

Estabeleço de modo irrevogável o "Teto Prático da Validade da Ciência Dilatória" adstrito ao limite dos blocos moderados (estrita e indubitavelmente abaixo de 1.000 dispositivos), reduto onde as taxas primordiais de estocástica limitam e mascaram em níveis desprezíveis os picos perigosos de acúmulo de tráfego, as interferências limítrofes e a exaustão das vias paralelizadoras do Semtech SX1301. Desta fronteira populacional tênue em diante, os picos agudos e relatórios espalhados e extrapolados para horizontes dezenas de milhares geridos pela topologia apresentados na tese perfazem artefatos perigosamente otimistas de modelagens computacionais precárias corrompidas por abstração inadequada em rádio-celular. A adoção científica indiscriminada e a validação incólume dessas bases empíricas sob as margens simuladas resultantes deste construto no escalão massivo são, do ponto de vista do estado da arte de *Wireless Communications*, totalmente insustentáveis.

8. Adendo ao TCC: Discussão sobre a Fidelidade do Modelo (Resposta do Autor)

Em face das limitações físicas e arquiteturais apontadas pela auditoria técnica, faz-se necessário o estabelecimento formal do teto de validade da emulação. Em vez de refutar a degradação física do espectro, este trabalho incorpora as restrições inerentes aos equipamentos COTS (*Commercial Off-The-Shelf*) de rádio frequência para delimitar as fronteiras do Modelo de Dilatação Temporal. O modelo desenvolvido deve ser rigorosamente interpretado como um estudo de **Capacidade Lógica (Camada MAC)**, projetando o limite

teórico do protocolo na ausência de restrições analógicas e de *hardware*. O *Cross-Check* físico (41,6% de PDR) não invalida a emulação matemática (86% de PDR), mas sim a complementa, quantificando exatamente a lacuna entre o desempenho do protocolo lógico puro e o colapso ocasionado pelo gargalo de silício.

8.1 A Falácia PHY/SNIR e o Ruído Cumulativo

O modelo de dilatação foca primordialmente no isolamento estocástico e na probabilidade de colisão gerada pelo acesso ao meio do tipo ALOHA não-slotted. A divergência severa observada no limite extremo de 5.000 nós constitui, na verdade, um dos achados centrais deste trabalho: ela permite quantificar de maneira metodológica o impacto destrutivo do ruído de fundo cumulativo (SNIR) e das colisões espaciais multi-frentes, dinâmicas de rádio que a matemática abstrata das filas baseadas em processos de Poisson oblitera nas configurações temporalmente esparsas.

8.2 Saturação do Hardware Gateway (O Gargalo de 8 Caminhos)

A disparidade nos resultados de densidade extrema consolida-se como a mais incisiva métrica de validação do experimento. O artifício da dilatação de tempo atua como um desvio que remove, de modo puramente estatístico, a limitação rígida dos demoduladores do *chipset* concentrador Semtech SX1301. Na literatura e nas especificações do fabricante, é documentado que esses *gateways* macro-celulares suportam apenas 8 caminhos simultâneos de demodulação atrelados aos canais LoRa.¹ O espaçamento forçado da dilatação blindo o modelo computacional contra esta saturação algorítmica de sobreposições simultâneas (que ultrapassam a cifra das 8 instâncias permitidas por pacote). Desse modo, o patamar alcançado de 86% representa o que a malha proporcionaria de vazão intrínseca de MAC, assumindo que o portal operasse sob um silício com caminhos paralelos ilimitados; reciprocamente, o colapso para 41,6% evidencia fielmente a exaustão provada do SX1301.

8.3 Vazamento e Rejeição de Canal Adjacente (ACI)

Embora as matrizes da camada física lide severamente com a Rejeição de Canal Adjacente e o limite de seletividade do *front-end*, a transposição dilatada alojada nas bandas de 3 canais funcionou estrategicamente como o nosso "Cenário de Controle Perfeito". O distanciamento virtual proporcionado pelas classes de alocação anula as inferências laterais do efeito *Near-Far* no motor de colisão. Isso garantiu a oportunidade ímpar de isolar absolutamente a falha provocada por vazamentos espectrais das puras falhas temporais intra-canal, separando as perdas reais das imperfeições lógicas.

8.4 Invalidação do ADR e Assimetria de Downlink

As interrupções sistêmicas do motor de *Adaptive Data Rate* (ADR) nas rotinas do módulo oficial (signetlabdei) da versão 3.45 do ns-3 originam-se em restrições imutáveis atreladas ao suporte de máscaras e à limitação pré-programada de *helpers* que estancam o mapeamento em 16 canais lógicos, deflagrando *crashes* na expansão natural. Frente a esta indisponibilidade de ferramentas no simulador para um tráfego de 64 frequências, a técnica dilatária posicionou-se

como o único vetor disponível para o estudo estocástico tendencial da flexibilidade dinâmica do espectro. Entende-se, no entanto, a advertência pertinente de que esse contorno subestima o colapso maciço da banda por restrições operativas reais de retorno *Half-Duplex* do nó central no arranjo temporal nativo.

8.5 Escala Energética e Incompressibilidade FSM

É aceito que a metodologia empregada na retro-escala escalar de $21,33\times$ propiciou contornos unicamente focados em uma correlação generalista macroscópica (*first-order approximation*). No mundo prático eletrônico das máquinas transceptoras baseadas em SX1276 e afins, engajamentos de rádio baseiam-se em transições incompressíveis governadas por FSM (Máquina de Estados Finitos), gerando curtos e agressivos dentes de miliampères nas fases transientes e nos recuos pós-transmissão (*Wake-to-TX*, janelas compulsórias *RX* e decaimentos no sono passivo). Modelações e trabalhos complementares devem obrigatoriamente preencher essa ressalva acoplando parâmetros fixos constantes adicionais que não obedeçam a arrastos esticados de período de *Idle*.

8.6 Conclusão da Validação e Revisão de Escopo

Fica consolidado que o *Modelo de Emulação por Dilatação Temporal* construído assegura um envelope estatístico perfeitamente válido de métricas adstrito às densidades populacionais na faixa na qual a atenuação massiva inter-canal do espectro e o confinamento algorítmico e irredutível do *Gateway SX1301* (cravado nos seus oito demoduladores ativos ¹) ainda não

perfazem os agentes causadores proeminentes da surdez na malha ($N \leq 1.000$ nós transmissores). Quando expandido à extremidade escalar de operações massivas com teto logístico agressivo, o modelo deve se posicionar estritamente não como métrica preditora da eficácia do plano geográfico real, mas na posição de um **Limite Assintótico Superior**. Esse limite reflete analiticamente a excelência ótima operacional conferida puramente pelo protocolo nativo da LoRaWAN em ambiente blindado e isento de bloqueios eletrônicos ou degradações não-lineares, gargalos analíticos esses capturados e precisamente denunciados no limite dos 41,6% de nossa própria aferição cruzada final.

Referências citadas

1. SX1301 - Semtech, acessado em maio 11, 2026, <https://www.semtech.com/products/wireless-rf/lora-core/sx1301>